Termodinámica

Conceptos básicos

- **Sistema**: Porción de materia en estudio.
- **Medio o alrededores**: lo que lo rodea.
- **Universo** = Sistema + medio.

Dentro del concepto de sistema, se pueden distinguir 2 tipos:

- Sistema **Abierto**: intercambia materia con el medio.
- Sistema **Cerrado**: no intercambia materia.
  1. **Adiabático**: Cerrado que no intercambia calor.
  2. **Aislado**: Cerrado que no interacciona con el medio.

Variables de estado: Definen el estado termodinámico del sistema. *Presion, Volumen, Temperatura, Composición, Masa, Densidad* son las más frecuentes. De cambiar, habra un **cambio de estado**.

Las variables de estado son funciones de estado: su variación en un proceso es independiente del camino recorrido por el sistema para ir del estado inicial al estado final. Dependen del estado inicial y final únicamente y no de cómo se llega de uno a otro.

> **Función de estado:** Su variación depende **solo** del estado inicial y final, **no** del camino recorrido. Ejemplo: la temperatura.

> **Calor (Q) y trabajo (W):** Son formas de energía que aparecen en un cambio de estado. **NO son funciones de estado** (dependen del camino).

Variables de estado = Funciones de estado = Prop. Termodinámicas = Funciones termodinámicas = Funciones de punto

Variable	Valor absoluto	Unidad típica
Energía interna U	No se conoce, solo ΔU	kJ/mol
Entalpía H	No se conoce, solo ΔH	kJ/mol
Entropía S	**Sí** se conoce ($S > 0$)	J/(mol·K)
Energía libre G	No se conoce, solo ΔG	kJ/mol

Ojo: en el libro de Whitten la energía interna figura como E en vez de U.

Principios de la termodinámica

Ley 0: Equilibrio térmico

Si dos sistemas están en equilibrio térmico de manera independiente con un tercer sistema, deben estar en equilibrio térmico entre sí. Este precepto nos ayuda a definir la temperatura.

Ley 1: Conservacion de la Energia

Un sistema cerrado puede intercambiar energía con su entorno en forma de trabajo y de calor, acumulando energía en forma de energía interna. La ley es una generalización del principio de conservación de la energía mecánica.

$$\Delta U = Q + W$$

Ley 2: La entropía

En cualquier proceso espontáneo, la entropía (el grado de desorden o dispersión de la energía) del universo siempre aumenta

Ley 3: El cero absoluto

La entropía de un sistema se aproxima a un valor constante a medida que la temperatura se aproxima al cero absoluto

Primer principio y convención de signos

"Energía es la capacidad para realizar trabajo o transferir calor."

La energía se clasifica en dos tipos generales: **cinética** y **potencial**. La energía cinética es la energía del movimiento mientras energía potencial es la energía que posee un sistema en virtud de su posición o composición.La energía del universo es constante, es decir, **La cantidad combinada de materia y energía en el universo es constante.**

$$\Delta U = Q + W$$

Reacciones exotermicas y endotermicas

Las reacciones en las que se libera energía en forma de calor reciben el nombre de **reacciones exotérmicas**. Las reacciones de combustión de los combustibles fósiles son ejemplos conocidos de reacciones exotérmicas

$$\mathrm{CH_4}(g) + 2 \cdot O_2(g) \rightarrow \mathrm{CO_2}(g) + 2 \cdot \mathrm{H2O}(l) + 890 \text{ kJ}$$

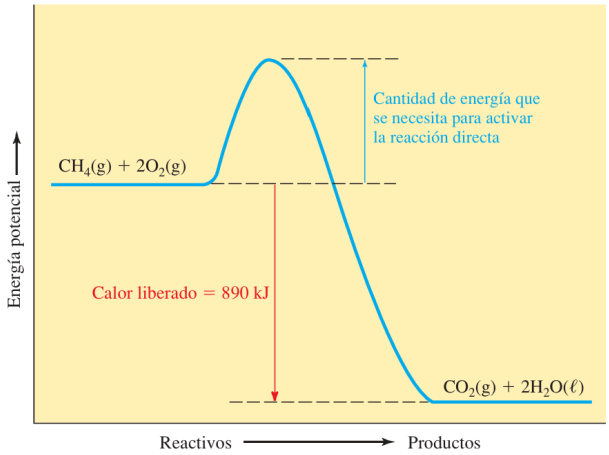


Figure 1: Ejemplo de reaccion exotermica

Un proceso en el que se absorbe energía de los alrededores recibe el nombre de **endotérmico**

$$H_2O(s) + 6.02 \text{ kJ} \rightarrow H_2O(l)$$

Convencion de signos

Magnitud	> 0	< 0
Calor q	El sistema **recibe** calor (endotérmico)	El sistema **cede** calor (exotérmico)
Trabajo W	El medio hace trabajo sobre el sistema (**compresión**)	El sistema hace trabajo sobre el medio (**expansión**)

No son funciones de estado.

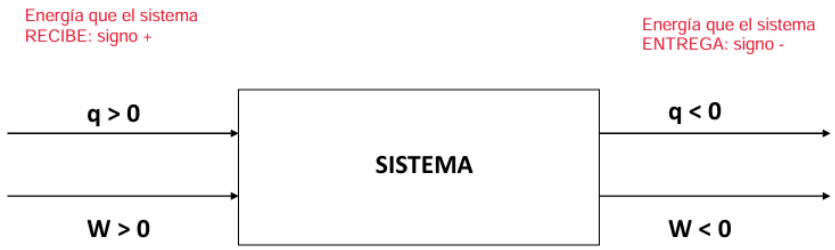


Figure 2: Convencion de signos

Entalpía (H)

"Casi todas las reacciones químicas y los cambios físicos ocurren a presión (generalmente atmosférica) constante"

> **Entalpia:** La cantidad de calor que se transfiere a o sale de un sistema cuando está experimentando un cambio químico o físico a presión constante, Q_p, se define como el **cambio de entalpía**, ΔH, del proceso.
>
> En una reacción química (V_{cte} o P_{cte}).
>
> - $\Delta H > 0$: reacción **endotérmica**.
> - $\Delta H < 0$: reacción **exotérmica**.

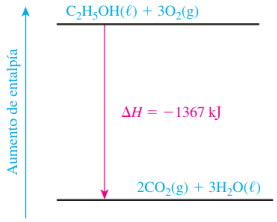
No se puede determinar de manera absoluta cuál es su valor: $\underbrace{H = U + P \cdot V}_{\text{No puedo saberlo!}}$.

Se conoce con respecto a un estado de referencia: $\Delta H = H_f - H_i = H_{\text{productos}} - H_{\text{reactivos}}$

Una ecuación química balanceada, junto con su valor de ΔH, recibe el nombre de **ecuación termoquímica**. Los coeficientes en una ecuación termoquímica balanceada deben interpretarse como número de moles de cada reactivo y producto. Se hace referencia a esta cantidad de reacción como un **mol de reacción**, la cual se escribe en forma abreviada "**mol de rxn**"

Ejemplos:

$$C_2H_5OH + 13 \cdot O_2(g) \rightarrow 2 \cdot CO_2(g) + 3 \cdot H_2O + 1367 \text{ kJ}$$



$\frac{1 \text{ mol de } C_2H_5OH(\ell)}{1 \text{ mol de rxn}}$, $\frac{2 \text{ mol de } CO_2(g)}{1 \text{ mol de rxn}}$, $\frac{1367 \text{ kJ de calor desprendido}}{1 \text{ mol de rxn}}$, y así sucesivamente

La ecuación termoquímica se escribe comúnmente como

$$C_2H_5OH(\ell) + 3O_2(g) \longrightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(\ell) \qquad \Delta H = -1367 \text{ kJ/mol de rxn}$$

El signo negativo indica que ésta es una reacción *exotérmica* (esto es, *libera* calor).

El **estado termodinámico estándar** de una sustancia es su forma pura más estable a presión estándar (una atmosfera)* y a cierta temperatura específica (25 °C o 298 K, a menos que se es pecifique otra cosa).

1. Para una sustancia *pura* en fase líquida o sólida, el estado estándar es el líquido o sólido puro.
2. Para un gas, el estado estándar es el gas a una presión de *una atmosfera*; en una mezcla de gases, su presión parcial debe ser igual a una atmosfera.
3. Para una sustancia en solución, el estado estándar se refiere a una concentración de *uno molar*.

Cambio de entalpía estándar (ΔH^0_{rxn}):

$$\text{reactivos} \rightarrow \text{productos}$$

Se refiere al valor de ΔH cuando la cantidad especificada de moles de reactivos, todos en su estado estándar, se convierte por completo en la cantidad especificada de moles de productos, todos en su estado estándar.

Ejemplo:

$$H_2(g) + \cdot \text{Br}_2(l) \rightarrow 2 \cdot \text{HBr}(g) \qquad \Delta H^0_{\text{rxn}} = -72.8\left(\frac{\text{kJ}}{\text{mol de rxn}}\right)$$

Entalpía estándar de formación (ΔH^0_f): es el cambio de entalpía que se produce cuando se forma *1 mol de un compuesto a partir de sus elementos en sus estados estándar*. Por convención, el valor de ΔH^0_f de cualquier elemento en su estado estándar es cero.

$$\Delta H^0_f(\text{elementos en su estado más estable}) = 0$$

Ejemplo:

$$\frac{1}{2} \cdot H_2(g) + \frac{1}{2} \cdot \text{Br}_2 \rightarrow \text{HBr}(g) \qquad \Delta H^0_{\text{f}} = -36.4\left(\frac{\text{kJ}}{\text{mol de HBr}(g)}\right)$$

¡Importante!
ΔH^0_{f} es a 1 atm, pero puede ser a cualquier temperatura. O sea que hay infinitos ΔH^0_{f}. Están tabulados a 25◦C.

Tabla 15.1 Entalpías molares de formación estándar seleccionadas a 298 K

Sustancia	ΔH_f^0 (kJ/mol)	Sustancia	ΔH_f^0 (kJ/mol)
$Br_2(\ell)$	0	HgS(s) rojo	−58.2
$Br_2(g)$	30.91	$H_2(g)$	0
C(diamante)	1.897	HBr(g)	−36.4
C(grafito)	0	$H_2O(\ell)$	−285.8
$CH_4(g)$	−74.81	$H_2O(g)$	−241.8
$C_2H_4(g)$	52.26	NO(g)	90.25
$C_6H_6(\ell)$	49.03	Na(s)	0
$C_2H_5OH(\ell)$	−277.7	NaCl(s)	−411.0
CO(g)	−110.5	$O_2(g)$	0
$CO_2(g)$	−393.5	$SO_2(g)$	−296.8
CaO(s)	−635.5	$SiH_4(g)$	34.0
$CaCO_3(s)$	−1207.0	$SiCl_4(g)$	−657.0
$Cl_2(g)$	0	$SiO_2(s)$	−910.9

Leyes de Laplace y de Hess (valen para cualquier función de estado)

- **Laplace**: invertir la reacción cambia el signo. $\Delta H_{A\to B} = -\Delta H_{B\to A}$
- **Hess**: los ΔH de reacciones sucesivas se suman. $\Delta H_{A\to C} = \Delta H_{A\to B} + \Delta H_{B\to C}$

$$\Delta H_r^0 = \sum \Delta H_f^0(\text{productos}) - \sum \Delta H_f^0(\text{reactivos})$$

(Igual para ΔG_r^0 y ΔS_r^0 con sus valores tabulados.)

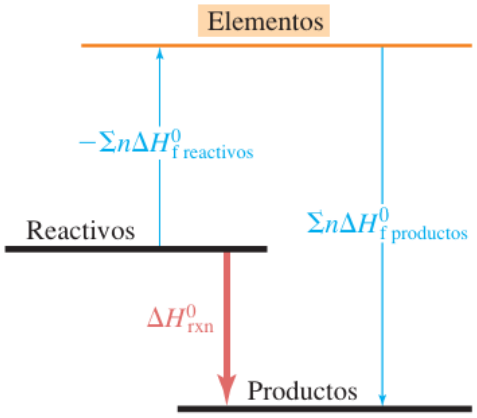


Figure 5: Representación esquemática de la ley de Hess

Combinándolas, para $a\ \mathrm{A} + b\ \mathrm{B} \to c\ \mathrm{C} + d\ \mathrm{D}$:

$$\Delta H_r^0 = \left(c \cdot \Delta H_f^0\ \mathrm{C} + d \cdot \Delta H_f^0\ \mathrm{D}\right) - \left(a \cdot \Delta H_f^0\ \mathrm{A} + b \cdot \Delta H_f^0\ \mathrm{B}\right)$$

Expansión/Compresión (solo gases): P_{ext} = cte y T = cte

Quien ejerce presión es el sistema sobre el medio o el medio sobre el sistema, la expansión o la compresión van a ser en contra de la presión exterior

$W = \text{Fuerza} \cdot \text{Distantacia}$

$P = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Area}}$

$W = \text{Presion} \cdot \text{Volumen}$

$$\boxed{W = -P_{\text{ext}} \cdot (V_f - V_0)}$$

Sin Reaccion Quimica

Solo hay intercambio de calor y trabajo.

- Expansión: V aumenta $\rightarrow W < 0$.
- Compresión: V disminuye $\rightarrow W > 0$. Por eso el signo $(-)$.

Con Reaccion Quimica

Parte de un equilibrio con el medio y llega a otro, $P = P_{\text{ext}}$:

$$\begin{aligned} W &= -P_{\text{ext}} \cdot (V_f - V_0) \\ &= -P_{\text{ext}} \cdot (n_f RT - n_0 RT) \\ &= -\Delta n \cdot RT \end{aligned}$$

$$\boxed{W = -\Delta n \cdot RT}$$

donde $\Delta n = n_f - n_0$ y **solo cuentan los moles gaseosos**.

Ejemplo:

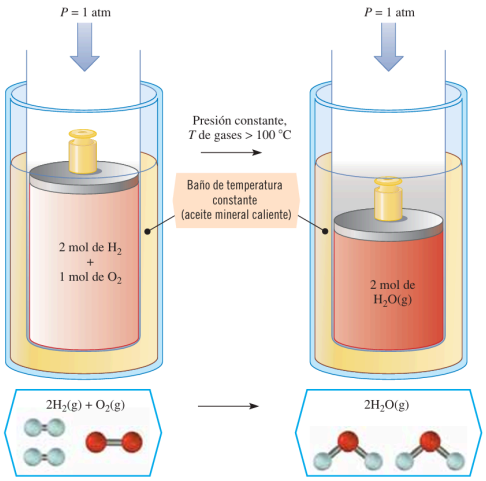


Figure 6: Ejemplo de compresión a presion y temperatura constante

Cambio de Estado de Agregacion

Interesa si $V_{\text{líq}} \ll V_{\text{gas}}$

$$\begin{aligned} W &= -P_{\text{ext}} \cdot (V_f - V_0) \\ &= -P_{\text{ext}} \cdot (V_{\text{gas}} - V_{\text{liq}}) \\ &\approx -n_{\text{gas}} \cdot RT \end{aligned}$$

$$\boxed{W = -n_{\text{gas}} \cdot RT}$$

Relacion entre ΔU y ΔH

En un proceso a temperatura y presión constantes, $\Delta H = \Delta U + P_{\text{ext}} \cdot \Delta V$

Sabiendo que $\Delta U = Q + W$,

y sabiendo que $W = -P_{\text{ext}} \cdot \Delta V$

Obtenemos:

$$\boxed{\Delta H = \Delta U + \Delta V}$$

Es una medida del **contenido calórico** del sistema.

> **¡Importante!**
> La relación $\Delta H = \Delta U + P_{\text{ext}} \cdot \Delta V$ es válida para todo proceso que tenga lugar a **temperatura** y **presión constantes**. Resulta muy útil en cambios físicos que comprenden cambios de volumen, como expansión o compresión de un gas. En un gas ideal: $P_{\text{ext}} \cdot \Delta V = \Delta n \cdot RT$

> **¡Importante!**
> El calor **no** es función de estado, pero **es igual** a una función de estado si el proceso es a V_{cte} o P_{cte}.
>
> $V_{\text{cte}} : Q_V = \Delta U$
>
> $P_{\text{cte}} : Q_P = \Delta H$

Espontaneidad

"¿Cuáles serán más estables en las condiciones dadas, los reactivos o los productos?"

- Favorece la formación de **productos** → Espontaneo
- Favorece la formación de **reactivos** → **No**-Espontaneo

El concepto de espontaneidad tiene una interpretación muy específica en termodinámica. Una reacción química o un cambio físico espontáneo es aquel que sucede sin que haya una influencia externa que lo impulse.

Calorimetría

- **Calor específico** [c_e]: calor que hay que dar a 1 g (o 1 mol) para subir su T en 1 °C. Unidad: J/(g·°C) o J/(mol·°C).
- **Capacidad calorífica** [C]: Calor entregado a una determinada masa (o moles) de una sustancia para que su temperatura aumente 1ºC.

$$Q = m \cdot c_e \cdot \Delta T$$

Ecuación general de la calorimetría → calor **sensible** (hay cambio de T).

> **Cuidado:** No se puede usar cuando el proceso ocurre a T = cte (**calor latente**): cambios de estado de agregación o reacciones químicas.

Calorímetro: recipiente adiabático, por lo que $\sum q = 0$.

- A P = cte (calorímetro común): $Q_{\text{reacción}} = n \cdot \Delta H_{\text{reacción}}$.
- A V = cte (**bomba calorimétrica**, se usa cuando se generan gases): $Q_{\text{reacción}} = n \cdot \Delta U_{\text{reacción}}$.

> **¡Importante!**
> Calor **sensible** = hay cambio de temperatura. Calor **latente** = T constante (cambio de estado, reacción química).

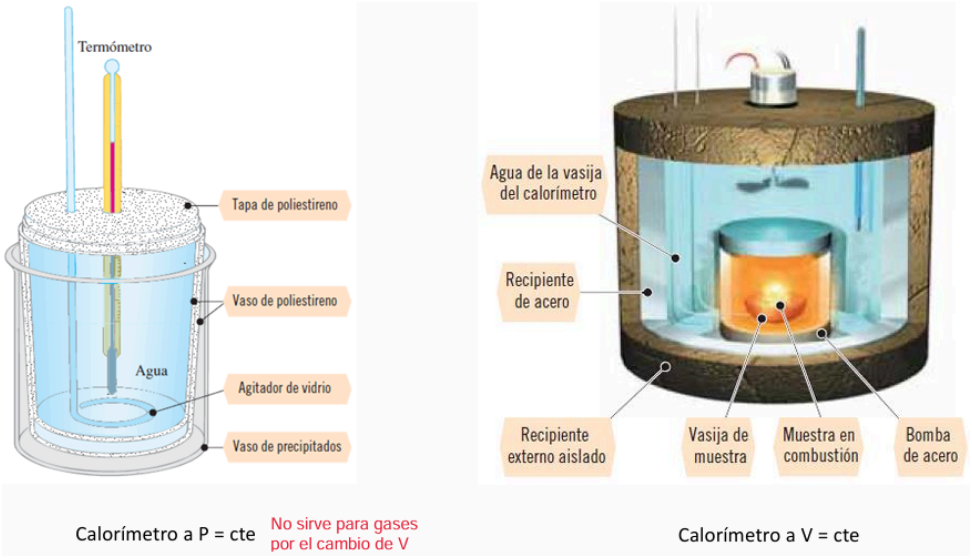


Figure 7: Calorimetro (P = cte) y Bomba Calorimétrica (V =cte)

Ejemplos de balance de calor

Sin reacción

Metal a T_1 se introduce en un calorímetro a P_{cte} que contiene agua a $T_2 \neq T_1$.

$$\underbrace{m_{\text{metal}} \cdot c_{e,\text{metal}} \cdot (T_f - T_1)}_{Q_{\text{metal}}} + \underbrace{m_{\text{agua}} \cdot c_{e,\text{agua}} \cdot (T_f - T_2)}_{Q_{\text{agua}}} + \underbrace{\underbrace{c_{\text{e,cal}} \cdot m_{\text{cal}}}_{C_{\text{cal}}} \cdot (T_f - T_2)}_{Q_{\text{calorimetro}}} = 0$$

Con reacción

A y B estan a T_1 y se introduce en un calorímetro a P_{cte} o V_{cte} que contiene agua a $T_2 \neq T_1$.

$$Q_{\text{reacción}} + \underbrace{m_{\text{agua}} \cdot c_{e,\text{agua}} \cdot (T_f - T_2)}_{Q_{\text{agua}}} + \underbrace{C_{\text{cal}} \cdot (T_f - T_2)}_{Q_{\text{calorimetro}}} + \underbrace{m_C \cdot c_{e,C} \cdot (T_f - T_1)}_{Q_{\text{productos}}} + \underbrace{m_{\text{exceso}} \cdot c_{e,\text{exc}} \cdot (T_f - T_1)}_{Q_{\text{reactivos en exceso}}} = 0$$

Presion Constante :

$$Q_p = \Delta H \rightarrow \Delta H_{\text{reaccion}} = \frac{Q_p}{m} \text{ ó } \frac{Q_p}{n}$$

Volumen Constante :

$$Q_p = \Delta U \rightarrow \Delta H_{\text{reaccion}} = \frac{Q_p}{m} \text{ ó } \frac{Q_p}{n}$$

Finalmente:

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n \cdot RT$$

Cambios de estado a P_{cte}

$$Q = n \cdot \Delta H_{\text{cambio de estado}}$$

Entropía (S) y segundo y tercer principio

> **Entropía:** medida del **desorden** del sistema. A mayor desorden, mayor S. Función de estado. Unidad: J/(mol·K).

- $S(\text{H}_2\text{O}(g)) > S(\text{H}_2\text{O}(l)) > S(\text{H}_2\text{O}(s))$.
- Si en una reacción hay más moles gaseosos en productos que en reactivos, S aumenta.

Segundo principio: En todo proceso espontáneo la entropía del **universo** aumenta.

$$\Delta S_U = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{medio}}$$

$\Delta S_U > 0$ espontáneo, $\Delta S_U < 0$ no espontáneo, $\Delta S_U = 0$ equilibrio.

Tercer principio: La entropía de una sustancia pura y cristalina a 0 K vale 0. Por eso se conoce la entropía **absoluta** ($S > 0$ siempre).

$$\Delta S_r^0 = \sum S^0(\text{productos}) - \sum S^0(\text{reactivos})$$

> **Cuidado:** ΔS_r^0 **no** es criterio de espontaneidad, porque $\Delta S_r^0 \neq \Delta S_U$ (solo mide el sistema).

Energía libre de Gibbs (G) y espontaneidad

Energía libre (disponible) = calor de reacción − energía que el sistema usa para ordenarse/desordenarse. Para T y P constantes:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

- **$\Delta G = 0$: equilibrio**.
- **$\Delta G < 0$: espontánea**: El sistema entregó energía al medio y así se produjo la reacción, sin necesitar que le dieran energía
- **$\Delta G > 0$: no espontánea**. El sistema recibió energía al medio y así se produjo la reacción, necesitando el sistema que le dieran energía

Recordando las leyes de Laplace y de Hess y aplicando el concepto de energía libre de formación, podemos obtener que

$$\Delta G_r^0 = \sum \Delta G_f^0(\text{productos}) - \sum \Delta G_f^0(\text{reactivos}) \qquad \Delta G^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0$$

Ejemplo:
$a \cdot A + b \cdot B \rightarrow c \cdot C + d \cdot D$
$\Delta G_r^0 = \left(c \cdot \Delta G_{\text{f,C}}^0 + d \cdot \Delta G_{\text{f,D}}^0\right) - \left(a \cdot \Delta G_{\text{f,A}}^0 + b \cdot \Delta G_{\text{f,B}}^0\right)$

- ΔH^0 y ΔS^0 se consideran **independientes de T** (valores de tabla a 25 °C). ΔG **sí** varía mucho con T.
- **Criterio de espontaneidad: $\Delta G < 0$** (no $\Delta G^0 < 0$).

ΔH	ΔS	ΔG	**Reacción**	**Temperatura**
< 0	> 0	< 0	Espontánea	Cualquiera
> 0	< 0	> 0	No espontánea	Cualquiera
> 0	> 0	< 0 si $\Delta H < T\Delta S$ > 0 si $\Delta H > T\Delta S$	Espontánea No espontánea	Alta Baja
< 0	< 0	< 0 si $\lvert\Delta H\rvert > \lvert T\Delta S\rvert$ > 0 si $\lvert\Delta H\rvert < \lvert T\Delta S\rvert$	Espontánea No espontánea	Baja Alta

Constante de equilibrio

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \cdot \ln Q$$

En equilibrio: $\Delta G = 0$ y $Q = K$, entonces

$$\Delta G^0 = -RT \cdot \ln K \quad \Rightarrow \quad K = e^{-\frac{\Delta G^0}{RT}}$$

K depende de la temperatura. Si el sistema es gaseoso se obtiene K_P; si es solución acuosa, K_c; si hay mezcla de gases y disueltos, se la llama simplemente K.

¡Importante!
- $W = -\Delta n \cdot RT$ cuando hay reacción química (solo moles gaseosos).
- Diferenciar calor sensible de calor latente.
  - **Calor sensible**: Se manifiesta cuando hay cambio de temperatura

- **Calor latente**: Se manifiesta cuando hay cambio de estado de agregación o reacción química (a T = cte).

- Calorímetro a:
  - P_{cte}: $q_{\text{reacción}} = n \cdot \Delta H_{\text{reacción}}$.
  - V_{cte}: $q_{\text{reacción}} = n \cdot \Delta U_{\text{reacción}}$.
- Criterio de espontaneidad: ΔG.
- Unidades: entropía en J/(mol·K), entalpía en kJ/mol ⟶ **conversión de unidades**.
- K_P cuando hay gases.

Ejercicios

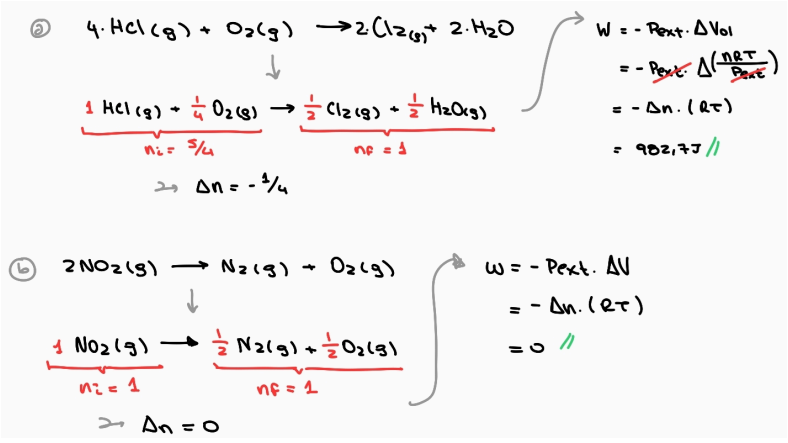
80. Suponiendo que todos los gases son ideales, calcule la cantidad de trabajorealizado (en Joules) en cada una de las reacciones siguientes. En cadacaso,¿es el trabajo realizado por o sobre el sistema?

a) La oxidación de un mol de HCl (g) a 200°C

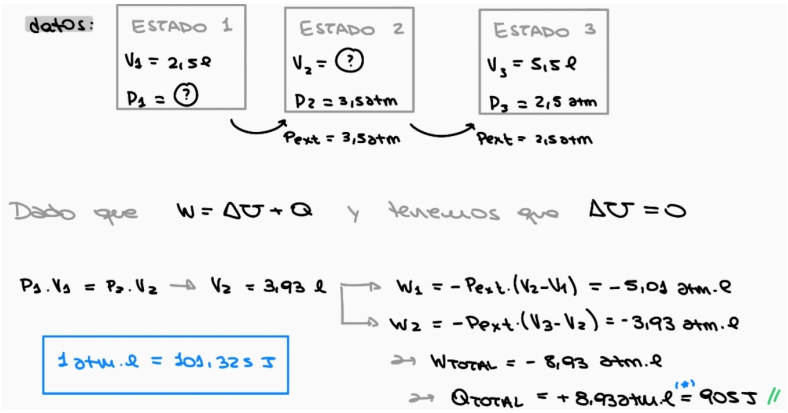
4 HCl (g) + O2 (g) ⟶ 2 Cl2 (g) + 2 H2O (g)

b) La descomposición de un mol de NO (un contaminante del aire) a 300°C

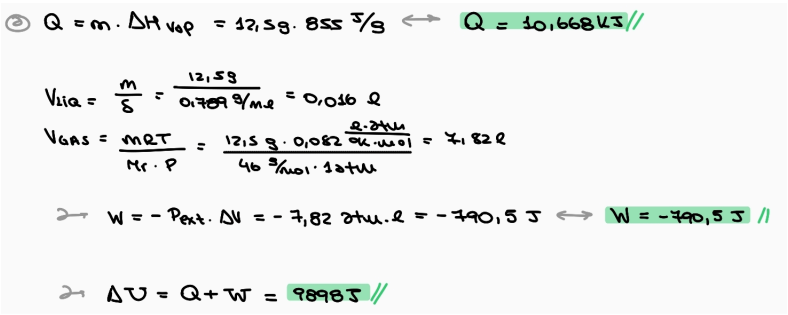
2 NO (g) ⟶ N2 (g) + O2 (g)



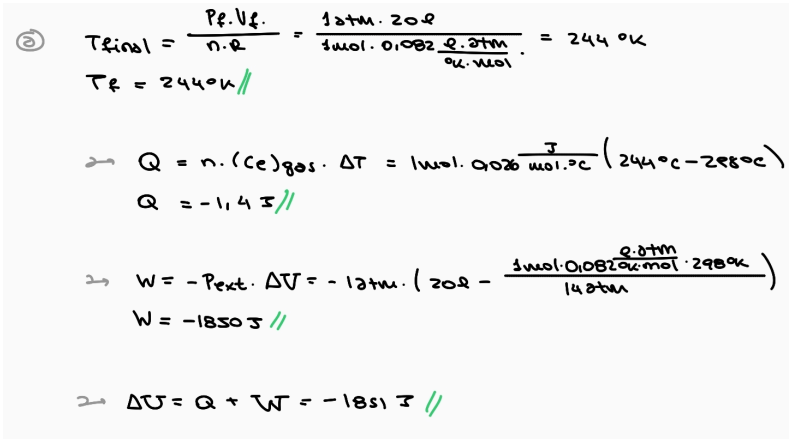
81. Cuando un gas ideal se expande a temperatura constante, no hay cambio en la energía cinética molecular (la energía cinética es proporcional a la temperatura) y tampoco hay cambio en la energía potencial debido a lasinteracciones moleculares (éstas son de cero en un gas ideal); por lo tanto, en laexpansión isotérmica de un gas ideal, ΔU = 0. Suponga que se permiten laexpansión isotérmica de un gas ideal de 2,5 L a 5,5 L en dos etapas: a) contrauna presión externa constante de 3,5 atm hasta alcanzar el equilibrio, y luego b) contra una presión externa constante de 2,5 atm hasta alcanzar el equilibrio. Calcule q y w de esta expansión en dos etapas.



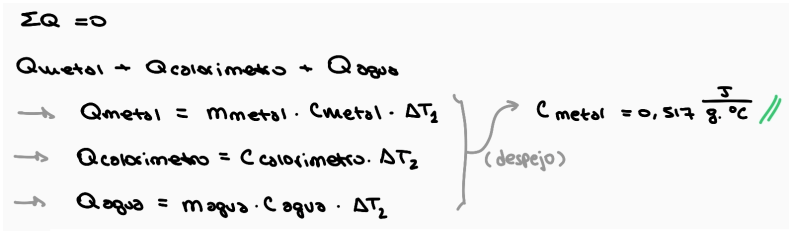
130. Calcule ΔU para la vaporización de 12,5 g de etanol liquido (C2H5OH) a 1 atm a 78°C para formar etanol gaseoso en las mismas condiciones. Para simplificar, considere que la densidad del etanol liquido es de 0,789 g/mL a esatemperatura y que mediante la ecuación de los gases ideales puede describirseel etanol gaseoso en forma adecuada. El calor de vaporización del mismo es de855 J/g.



A2. Se tiene 1 mol de un gas a 14 atmósferas y 25°C en un cilindro cerrado con un émbolo móvil. El gas se expande contra una presión constante de 1 atmósfera. En el equilibrio, la presión y el volumen del gas son 1 atm y 20 L respectivamente. El calor específico del gas es: 0,026 J/(mol°C). Calcular ΔU para el proceso.



A5. En un calorímetro a presión constante se coloca una muestra de 40 g de un metal desconocido a 95°C. El calorímetro contiene 80 g de agua a 24°C, siendo la temperatura final del sistema de 28°C. Calcular el calor específico del metal. Capacidad calorífica del calorímetro: 12 J/°C



A6. Una muestra de 2 moles de un ácido orgánico sólido, inicialmente a 17°C se deja fundir a esa temperatura y después se calienta hasta su temperatura de ebullición que es 118°C a 1 atm. La muestra se deja evaporar a 118°C y entonces rápidamente se enfría a 17°C regenerándose el sólido. Calcular el $^{\Xi}$ H del proceso total.

